

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

Tài liệu bài giảng:

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH – IS403

Chương 2:

Phân tích diễn giải dữ liệu

ThS. Dương Phi Long – Email: longdp@uit.edu.vn

NỘI DUNG BÀI HỌC

01



Ước lượng giá trị của tổng thể

02



Kiểm định giả thuyết (Hypothesis testing)

03



Kiểm định Chi-square

04



Phân tích phương sai



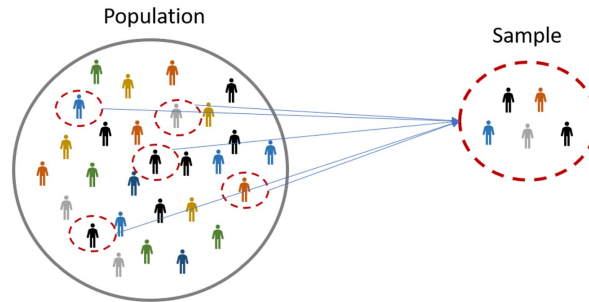
1

Ước lượng giá trị của tổng thể

1. Ước lượng giá trị tổng thể
2. Phân phối z và phân phối t
3. Ước lượng giá trị trung bình tổng thể
4. Ước lượng tỷ lệ trung bình tổng thể

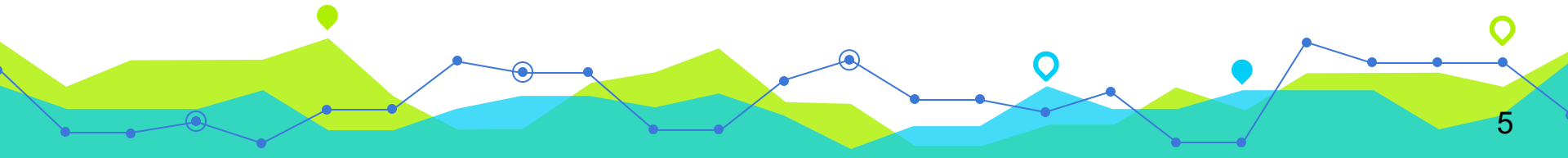
1.1. Ước lượng giá trị tổng thể

- Là quá trình **sử dụng thông tin từ mẫu (sample) để suy ra các giá trị của các tham số tổng thể** (population parameters)
- Các tham số: Giá trị trung bình, phương sai, tỷ lệ, hoặc bất kỳ tham số nào khác liên quan đến tổng thể.
- Các tham số nằm trong xác suất 95% hoặc 99%, được gọi là hệ số tin cậy.
- Trong thực tế, luôn tồn tại nhu cầu tìm hiểu về các đối tượng dữ liệu, tuy nhiên việc quan sát hoặc thu thập tất cả dữ liệu từ các đối tượng này là không khả thi vì dữ liệu liên tục phát sinh và luôn biến đổi.



1.1. Ước lượng giá trị tổng thể

Tham số	Mẫu (Samples)	Tổng thể (Population)
Số lượng	n	N
Trung bình	$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$	$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$
Tỷ lệ	f	p
Phương sai	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{\mu})^2}{N - 1}$



1.2. Phân phối z và phân phối t

Phân phối z (phân phối chuẩn hóa - Standard Normal Distribution)

- Có hình chuông đối xứng quanh giá trị trung bình 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.
- Được sử dụng khi biết phương sai, độ lệch chuẩn của tổng thể, hoặc kích thước mẫu lớn ($n > 30$).
- Z-score của một giá trị x trong mẫu:

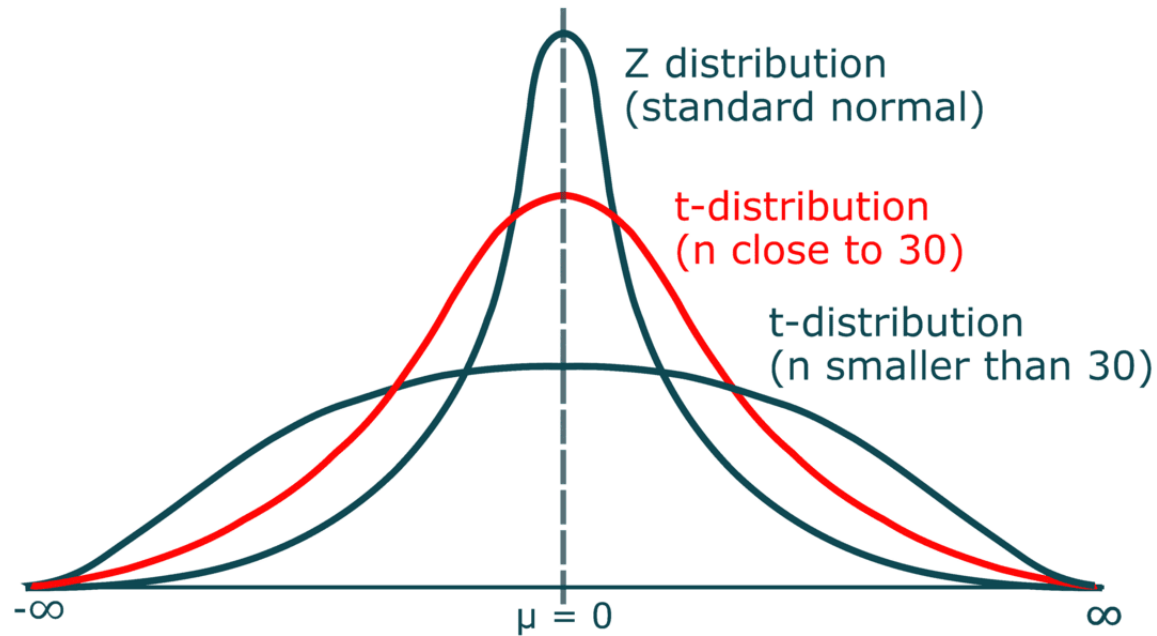
$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Phân phối t (Student's - t Distribution)

- Là một dạng phân phối chuẩn hóa. Hình chuông và độ nhọn thấp hơn, đuôi dày hơn so với phân phối z,
- Được sử dụng khi không biết phương sai, độ lệch chuẩn của tổng thể và kích thước mẫu nhỏ ($n \leq 30$).
- T-score của một giá trị x trong mẫu:

$$T = \frac{x - \bar{x}}{s/\sqrt{n}}$$

1.2. Phân phối z và phân phối t



1.3. Ước lượng giá trị trung bình tổng thể

- Sử dụng phân phối z

- **Kiểm định 2 phía (two-sided):** kiểm tra sự khác biệt ở cả hai phía (lớn hơn và nhỏ hơn, sự khác biệt) của giá trị giả thuyết.

$$\text{Confidence interval for the mean} = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (1)$$

- **Kiểm định 1 phía (one-sided):** kiểm tra sự khác biệt ở một phía (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) của giá trị giả thuyết.

$$\text{Confidence interval for the mean} = \bar{x} \pm z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

$\bar{x}$: trung bình mẫu

z : phân phối z, xác định bằng cách tra bảng phân phối z

$\alpha = 1 - \gamma$, γ : độ tin cậy (%)

σ : độ lệch chuẩn của tổng thể

n : số lượng mẫu

1.3. Ước lượng giá trị trung bình tổng thể

- Sử dụng phân phối t

• Kiểm định 2 phía (two-tailed):

$$\text{Confidence interval for the mean} = \bar{x} \pm t_{\alpha/2}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (3)$$

• Kiểm định 1 phía (one-tailed):

$$\text{Confidence interval for the mean} = \bar{x} \pm t_{\alpha}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (4)$$

$\bar{x}$: trung bình mẫu

t : phân phối t, xác định bằng cách tra bảng phân phối t

$\alpha = 1 - \gamma$, γ : độ tin cậy (%)

s : độ lệch chuẩn của mẫu

n : số lượng mẫu

1.3. Ước lượng giá trị trung bình tổng thể

VD 1: Giả sử muốn ước lượng trung bình chiều cao của sinh viên trong một trường đại học. Lấy mẫu 100 sinh viên ngẫu nhiên, tính được trung bình mẫu là 170 cm và độ lệch chuẩn là 10 cm. Hãy tính khoảng tin cậy 96% cho trung bình chiều cao của tất cả sinh viên trong trường.

Trung bình mẫu: $\bar{x} = 170$

Độ lệch chuẩn: $\sigma = 10$

Kích thước mẫu: $n = 100$

Độ tin cậy: $\gamma = 96\%$

Sử dụng phân phối z, $\alpha = 1 - \gamma = 0.04$

$$CI = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 170 \pm z_{0.02} \frac{10}{\sqrt{100}}$$



1.3. Ước lượng giá trị trung bình tổng thể

$$CI = \bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 170 \pm z_{0.02} \frac{10}{\sqrt{100}}$$

Mức độ tin cậy 96% tương ứng với 2% ở mỗi phía. Tra giá trị Z với diện tích $1 - 0.02 = 0.98$ mỗi phía trong bảng **z-score Table**

$$z_{0.02} = 2 + 0.05 = 2.05$$

$$CI = 170 \pm 2.05 \frac{10}{\sqrt{100}} = 170 \pm 2.05$$

Khoảng tin cậy 96% cho trung bình chiều cao của tất cả sinh viên trong trường:
(167.95 cm, 172.05 cm)

Table of z values

www.statexamples.com

This table shows the cumulative area value corresponding to the z value. The first two digits of z are listed vertically, the last is listed horizontally.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

www.statexamples.com



1.3. Ước lượng giá trị trung bình tổng thể

Mức độ tin cậy phổ biến và các Z-score tương ứng

Độ tin cậy (Confidence level)	Z-score tương ứng	
	Hai phía (Two-sided z-core)	Một phía (One-sided z-core)
90%	1.64	1.28
91%	1.70	1.34
92%	1.75	1.41
93%	1.81	1.48
94%	1.88	1.55
95%	1.96	1.65
96%	2.05	1.75
97%	2.17	1.88
98%	2.33	2.05
99%	2.58	2.33

Z-score	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

1.3. Ước lượng giá trị trung bình tổng thể

VD 2: Giả sử muốn ước lượng trung bình chiều cao của sinh viên trong một trường đại học. Lấy mẫu 25 sinh viên ngẫu nhiên, tính được trung bình mẫu là 170 cm và độ lệch chuẩn là 10 cm. Hãy tính khoảng tin cậy 98% cho trung bình chiều cao của tất cả sinh viên trong trường.

Trung bình mẫu: $\bar{x} = 170$

Độ lệch chuẩn: $s = 10$

Kích thước mẫu: $n = 25$

Độ tin cậy: $\gamma = 98\%$

Sử dụng phân phối t, $\alpha = 1 - \gamma = 0.02$

$$CI = \bar{x} \pm t_{\alpha/2}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} = 170 \pm t_{0.01}^{24} \frac{10}{\sqrt{25}}$$

1.3. Ước lượng giá trị trung bình tổng thể

$$CI = \bar{x} \pm t_{\alpha/2}^{n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} = 170 \pm t_{0.02/2}^{25-1} \frac{10}{\sqrt{25}}$$

Tra giá trị t với độ tin cậy 98%:

$$t_{0.02/2}^{25-1} = 2.492$$

$$CI = 170 \pm 2.492 \frac{10}{\sqrt{25}} = 170 \pm 4.984$$

Khoảng tin cậy 98% cho trung bình chiều cao của tất cả sinh viên trong trường:
(165.016 cm, 174.984 cm)

cum. prob	t _{.50}	t _{.75}	t _{.80}	t _{.85}	t _{.90}	t _{.95}	t _{.975}	t _{.99}	t _{.995}	t _{.999}	t _{.9995}
one-tail	0.50	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
two-tails	1.00	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001
df											
1	0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.31	636.62
2	0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
40	0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
60	0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
80	0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
100	0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
1000	0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.330	2.581	3.098	3.300
Z	0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291
	0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	98%	99%	99.8%	99.9%
	Confidence Level										

1.4. Ước lượng tỷ lệ trung bình tổng thể

- Trong trường hợp mẫu lớn, sử dụng phân phối z

$$\text{Confidence interval for population proportion} = \hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \quad (5)$$

$\hat{p} = \frac{x}{n}$: tỷ lệ, tần suất xuất hiện của giá trị quan sát

n : số lượng mẫu

z : phân phối z, xác định bằng cách tra bảng phân phối z

1.4. Ước lượng tỷ lệ trung bình tổng thể

VD 3: Khảo sát 100 sinh viên, trong đó có 60 thích học toán. Tính khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ sinh viên thích học toán trong toàn trường.

Kích thước mẫu: $n = 100$

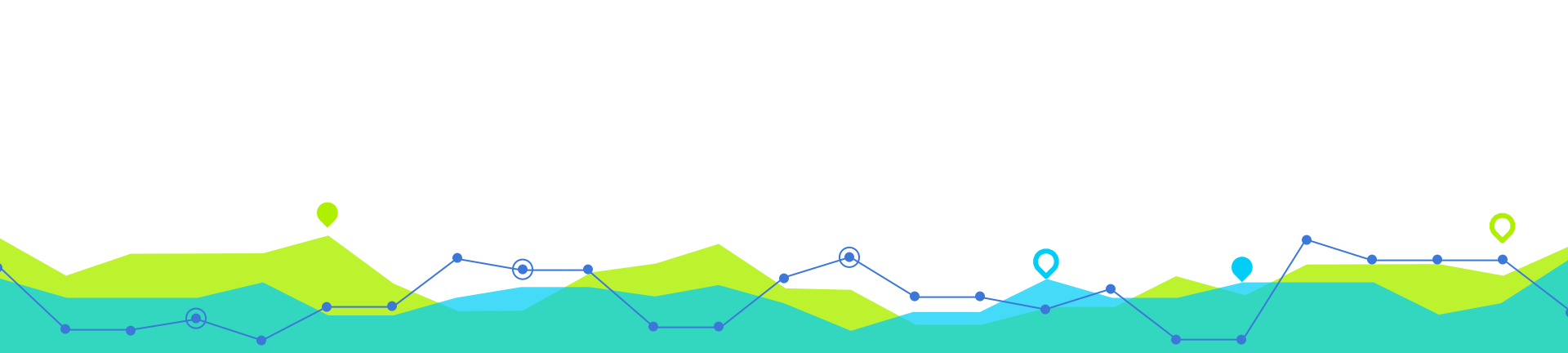
Tỷ lệ mẫu: $\hat{p} = 60\%$

Độ tin cậy: $\gamma = 95\%$

Sử dụng phân phối z, $\alpha = 1 - \gamma = 0.05$

$$CI = \hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 0.6 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.6(1-0.6)}{100}} = 0.6 \pm 0.096$$

Khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ sinh viên thích học toán trong toàn trường:
(0.504, 0.696)



2

Kiểm định giả thuyết (Hypothesis Testing)

1. Kiểm định giả thuyết
2. Kiểm định trung bình tổng thể với một giá trị cho trước
3. Kiểm định giữa hai giá trị trung bình của hai tổng thể
4. Kiểm định phương sai của hai tổng thể

2.1. Kiểm định giả thuyết

- Kiểm định tham số của tổng thể: Quá trình trong thống kê, để kiểm tra một giả định hoặc phát biểu về một thông số cụ thể của tổng thể (giá trị trung bình, phương sai, hoặc tỷ lệ).
- Kiểm định giả thuyết (Hypothesis testing): đánh giá 1 giả thuyết về tổng thể là chấp nhận hay từ chối dựa trên mẫu thu được.
- Ví dụ:
 - Giá trị trung bình của 2 tổng thể là bằng nhau
 - Trung bình của tổng thể là bằng một giá trị cho trước
 - Phương sai của 2 tổng thể là bằng nhau
 - Tổng thể có phân phối chuẩn

2.1. Kiểm định giả thuyết

- Các bước của bài toán kiểm định:

- B1: Đặt giả thuyết H_0 (Null Hypothesis) và Đối thuyết H_1 (Alternative Hypothesis)
- B2: Giả sử H_0 là đúng, tìm tiêu chuẩn kiểm định T (đại lượng ngẫu nhiên biết được phân phối)
- B3: Với mức ý nghĩa (significance level) α cho trước (số dương khá nhỏ), tìm giá trị t (các giá trị theo phân phối như phân phối s hoặc phân phối t)

$$\begin{aligned}P(|T| \leq t) &= 1 - \alpha \\P(|T| \geq t) &= \alpha\end{aligned}$$

(6)

- B4: Miền ($|T| \leq t$): miền chấp nhận giả thuyết H_0
Miền ($|T| \geq t$): miền từ chối giả thuyết H_0

2.1. Kiểm định giả thuyết

- Các loại sai lầm:

- Sai lầm loại 1: từ chối H_0 nhưng H_0 đúng
- Sai lầm loại 2: chấp nhận H_0 nhưng H_0 sai
- Gọi $\alpha = P$ (sai lầm loại 1), $\beta = P$ (sai lầm loại 2)

Kết luận	H_0 đúng	H_0 sai
Chấp nhận H_0	Quyết định đúng Xác suất P: $1 - \alpha$	Quyết định sai loại 2 Xác suất P: β
Từ chối H_0	Quyết định sai loại 1 Xác suất P: α	Quyết định đúng Xác suất P: $1 - \beta$

α : Mức ý nghĩa (significance); β : độ mạnh (Power) của tiêu chuẩn kiểm định

2.2. Kiểm định trung bình tổng thể với một giá trị cho trước

- Kiểm định **giá trị trung bình của biến trong tổng thể có khác biệt đáng kể so với một giá trị trung bình được cho trước** (thường là từ một nghiên cứu trước đó hoặc một giả định lý thuyết).
- Tiêu chuẩn kiểm định:

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \quad (7)$$

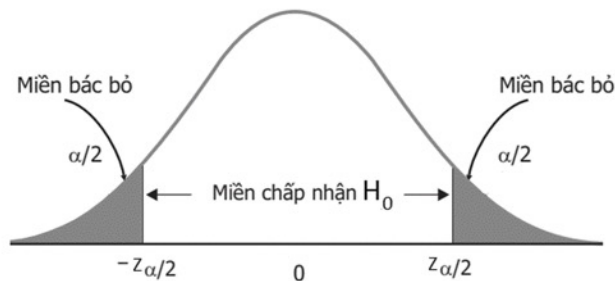
- Loại kiểm định:
 - Kiểm định trung bình hai phía (Two-tailed Test): Quan tâm đến sự khác biệt giữa giá trị trung bình của mẫu và giá trị trung bình dự kiến. Không quan tâm rằng là lớn hơn hay nhỏ hơn.
 - Kiểm định trung bình một phía (One-tailed Test): Quan tâm đến một hướng cụ thể của sự khác biệt (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) giữa giá trị trung bình của mẫu và giá trị trung bình dự kiến.

2.2. Kiểm định trung bình tổng thể với một giá trị cho trước

- Các dạng bài toán

	Bài toán 1	Bài toán 2	Bài toán 3
Giả thuyết	$H_0: \mu = \mu_0$ $H_1: \mu \neq \mu_0$	$H_0: \mu \geq \mu_0$ $H_1: \mu < \mu_0$	$H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$
TH1: Với cỡ mẫu lớn			
Miền chấp nhận	$ T < z_{\frac{\alpha}{2}}$	$T \geq -z_\alpha$	$T \leq z_\alpha$
Miền từ chối	$ T \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$	$T < -z_\alpha$	$T > z_\alpha$
TH2: Với cỡ mẫu nhỏ			
Miền chấp nhận	$ T < t_{\alpha/2}^{n-1}$	$T \geq -t_\alpha^{n-1}$	$T \leq t_\alpha^{n-1}$
Miền từ chối	$ T \geq t_{\alpha/2}^{n-1}$	$T < -t_\alpha^{n-1}$	$T > t_\alpha^{n-1}$

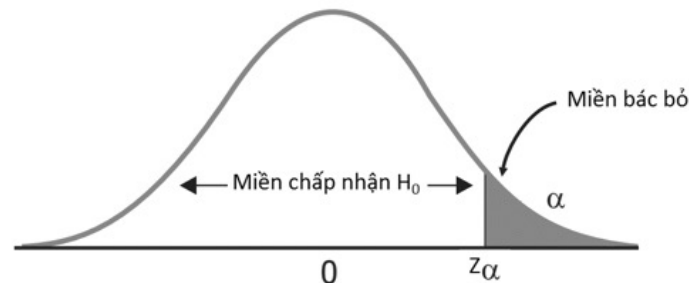
2.2. Kiểm định trung bình tổng thể với một giá trị cho trước



Bài toán 1:

$$H_0: \mu = \mu_0$$

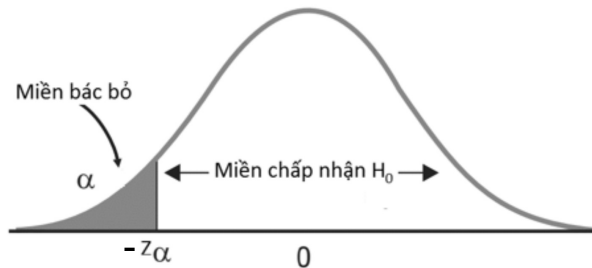
$$H_1: \mu \neq \mu_0$$



Bài toán 3:

$$H_0: \mu \leq \mu_0$$

$$H_1: \mu > \mu_0$$



Bài toán 2:

$$H_0: \mu \geq \mu_0$$

$$H_1: \mu < \mu_0$$

2.2. Kiểm định trung bình tổng thể với một giá trị cho trước

VD 4: Kiểm định giả thuyết về sự phát triển đường kính trung bình của cây thông đỏ

Một người kiểm lâm nghiên cứu về sự phát triển đường kính của cây thông đỏ tin rằng sự phát triển đường kính trung bình sẽ khác với sự phát triển trung bình đã biết là 1.35 inch/năm nếu áp dụng phương pháp bón phân cho khu rừng.

Ông tiến hành thí nghiệm, thu thập dữ liệu từ một mẫu gồm 32 lô đất và nhận được sự phát triển đường kính trung bình của mẫu là 1.6 inch/năm. Độ lệch chuẩn của tổng thể đối với khu rừng này là 0.46 inch/năm.

Hãy kiểm định giả thuyết đã đưa ra.



2.2. Kiểm định trung bình tổng thể với một giá trị cho trước

VD 4: Kiểm định giả thuyết về sự phát triển đường kính trung bình của cây thông đỏ

- B1: Đặt giả thuyết

$$H_0: \mu = 1.35 \text{ inches/ năm}$$

$$H_1: \mu \neq 1.35 \text{ inches/ năm}$$

- B2: Giả sử H_0 là đúng, tìm tiêu chuẩn kiểm định T

- Chọn mức ý nghĩa, thường dùng là 5%, $\alpha = 0.05$
- Với $\alpha = 0.05$, độ tin cậy là 95%, ta có:
 - $H_1: \mu \neq 1.35 \Rightarrow$ Kiểm định 2 phía: $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{\frac{0.05}{2}} = 1.96$
 - Giá trị ngưỡng dương (Positive critical value): + 1.96
 - Giá trị ngưỡng âm (Negative critical value): - 1.96

2.2. Kiểm định trung bình tổng thể với một giá trị cho trước

VD 4: Kiểm định giả thuyết về sự phát triển đường kính trung bình của cây thông đỏ

- B3: Tìm giá trị T

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S} \sqrt{n} = \frac{1.6 - 1.35}{0.46} \sqrt{32} = 3.07$$

- B4: Ta có: $|T| = 3.07$; $z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$

- $|T| \geq z_{\frac{\alpha}{2}}$
- Bác bỏ giả thuyết H_0 , chấp nhận giả thuyết H_1 .
- Có đủ bằng chứng để tuyên bố rằng sự phát triển đường kính trung bình của cây thông đỏ khác với 1.35 inch/năm.

2.2. Kiểm định trung bình tổng thể với một giá trị cho trước

VD 5: Kiểm định giả thuyết về giờ học của sinh viên

Một nhà nghiên cứu cho rằng có sự giảm sút về số giờ trung bình mà sinh viên đại học dành để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Một nghiên cứu toàn quốc nêu rằng sinh viên tại một trường đại học 4 năm dành trung bình 23 giờ để chuẩn bị cho 5 kỳ thi cuối mỗi học kỳ với độ lệch chuẩn của tổng thể là 7.3 giờ.

Nhà nghiên cứu đã lấy mẫu 227 sinh viên và tìm thấy thời gian học trung bình của mẫu là 19.6 giờ.

Điều này có chỉ ra rằng thời gian học trung bình cho kỳ thi cuối kỳ đã giảm. Sử dụng mức ý nghĩa 1% để kiểm định giả thuyết này.



2.2. Kiểm định trung bình tổng thể với một giá trị cho trước

VD 5: Kiểm định giả thuyết về giờ học của sinh viên

- B1: Đặt giả thuyết

H_0 : Thời gian học trung bình không giảm: $\mu = 23$ giờ

H_1 : Thời gian học trung bình đã giảm: $\mu < 23$ giờ

- B2: Giả sử H_0 là đúng, tìm tiêu chuẩn kiểm định T
 - Mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$
 - Với $\alpha = 0.01$, độ tin cậy là 99%, ta có:
 - $H_1 : \mu < 23 \Rightarrow$ Kiểm định 1 phía, bên trái: $z_\alpha = z_{0.01} = 2.33$
 - Giá trị ngưỡng âm (Negative critical value): -2.33

2.2. Kiểm định trung bình tổng thể với một giá trị cho trước

VD 5: Kiểm định giả thuyết về giờ học của sinh viên

- B3: Tìm giá trị T

$$T = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S} \sqrt{n} = \frac{19.6 - 23}{7.3} \sqrt{277} = -7.01$$

- B4: Ta có: $T = -7.01$; $z_{0.01} = 2.33$
 - $T < -z_\alpha$
 - Bác bỏ giả thuyết H_0 , chấp nhận giả thuyết H_1 .
 - Có đủ bằng chứng để tuyên bố rằng có sự giảm sút về số giờ trung bình mà sinh viên đại học dành để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

2.2. Kiểm định trung bình tổng thể với một giá trị cho trước

BTLT2

Một nhà nghiên cứu cho rằng có sự gia tăng về quy mô trang trại trung bình tại thành phố của ông kể từ nghiên cứu cách đây năm năm.

Nghiên cứu trước đó báo cáo quy mô trung bình là 450 hecta với độ lệch chuẩn của tổng thể (σ) là 167 hecta.

Ông lấy mẫu 45 trang trại và có được mẫu trung bình là 485,8 hecta. Với mức kiểm định 0.05, có đủ thông tin để kết luận giả thuyết này không?



2.3. Kiểm định giữa hai giá trị trung bình của hai tổng thể

- Kiểm định **giá trị trung bình của tổng thể này có khác biệt đáng kể so với giá trị trung bình của tổng thể khác**. 2 tổng thể độc lập nhau.
- Tiêu chuẩn kiểm định:
 - TH1: Biết phương sai tổng thể **hoặc** không biết phương sai tổng thể nhưng cỡ mẫu lớn (có thể xấp xỉ phương sai tổng thể với phương sai mẫu)

$$T = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

$$T = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \quad (8)$$

- TH2: Không biết phương sai tổng thể và cỡ mẫu nhỏ.

$$T = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{S_P^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}}$$

$$S_P^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (9)$$

S_P^2 : phương sai tổng hợp (pooled variance) từ 2 mẫu

$df = n_1 + n_2 - 2$: bậc tự do (degree of freedom) tổng số quan sát trừ đi số tham số ước tính

2.3. Kiểm định giữa hai giá trị trung bình của hai tổng thể

- Các dạng bài toán

	Bài toán 1	Bài toán 2	Bài toán 3
Giả thuyết	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 < \mu_2$	$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 > \mu_2$
TH1: Biết phương sai tổng thể hoặc không biết phương sai tổng thể nhưng cỡ mẫu lớn			
Miền chấp nhận	$ T < \frac{z_\alpha}{2}$	$T \geq -z_\alpha$	$T \leq z_\alpha$
Miền từ chối	$ T \geq \frac{z_\alpha}{2}$	$T < -z_\alpha$	$T > z_\alpha$
TH2: Không biết phương sai tổng thể và cỡ mẫu nhỏ			
Miền chấp nhận	$ T < t_{\alpha/2}^{n_1+n_2-2}$	$T \geq -t_\alpha^{n_1+n_2-2}$	$T \leq t_\alpha^{n_1+n_2-2}$
Miền từ chối	$ T \geq t_{\alpha/2}^{n_1+n_2-2}$	$T < -t_\alpha^{n_1+n_2-2}$	$T > t_\alpha^{n_1+n_2-2}$

2.3. Kiểm định giá trị trung bình của hai tổng thể

VD 6: Kiểm định giả thuyết về mức độ hài lòng của khách hàng giữa 2 công ty

Để so sánh mức độ hài lòng của khách hàng giữa hai công ty truyền hình, 174 khách hàng của Công ty 1 và 355 khách hàng của Công ty 2 đã được chọn ngẫu nhiên và được yêu cầu đánh giá 2 công ty theo thang điểm 5, với 1 là ít hài lòng nhất và 5 là hài lòng nhất.

Kết quả khảo sát được tóm tắt trong bảng sau:

Công ty 1	Công ty 2
$n_1 = 174$	$n_2 = 355$
$\bar{x}_1 = 3.51$	$\bar{x}_2 = 3.24$
$s_1 = 0.51$	$s_2 = 0.52$

Kiểm định ở mức ý nghĩa 1% xem dữ liệu có thể kết luận rằng Công ty 1 có mức độ hài lòng trung bình **cao hơn** Công ty 2 hay không.

2.3. Kiểm định giá trị trung bình của hai tổng thể

VD 6: Kiểm định giả thuyết về mức độ hài lòng của khách hàng giữa 2 công ty

- B1: Đặt giả thuyết
 - H_0 : 2 công ty có mức độ hài lòng như nhau: $\mu_1 = \mu_2$
 - H_1 : Công ty 1 có mức độ hài lòng cao hơn công ty 2: $\mu_1 > \mu_2$
⇒ Bài toán 3, trường hợp 1
- B2: Giả sử H_0 là đúng
 - Mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$
 - Với $\alpha = 0.01$, độ tin cậy là 99%, ta có:
 - $H_1: \mu_1 > \mu_2 \Rightarrow$ Kiểm định 1 phía bên phải: $z_\alpha = z_{0.01} = 2.326$
 - Giá trị ngưỡng dương (Positive critical value): +2.326
 - Giá trị ngưỡng âm (Negative critical value): -2.2.326

2.3. Kiểm định giá trị trung bình của hai tổng thể

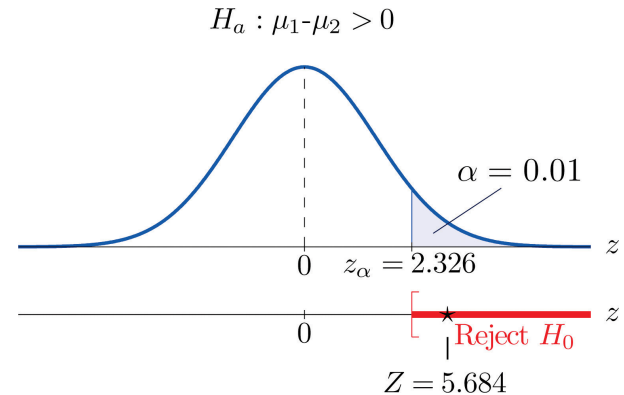
VD 6: Kiểm định giả thuyết về mức độ hài lòng của khách hàng giữa 2 công ty

- B3: Tìm giá trị T

$$T = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{3.51 - 3.24}{\sqrt{\frac{0.51^2}{174} + \frac{0.52^2}{355}}} = 5.684$$

- B4: Ta có: $T = 5.684$; $z_\alpha = 2.326$

- $T > z_\alpha$
- Từ chối giả thuyết H_0
- Kết luận: Công ty 1 có mức độ hài lòng của khách hàng cao hơn công ty 2.



2.3. Kiểm định giá trị trung bình của hai tổng thể

VD 7: Kiểm định giả thuyết về doanh số trung bình của 2 thiết kế trò chơi

Một công ty phần mềm tiếp thị một trò chơi mới với hai thiết kế thử nghiệm.

Thiết kế 1 được gửi đến 11 cửa hàng; doanh số trung bình trong tháng đầu tiên là 52 triệu với độ lệch chuẩn mẫu là 12 triệu.

Thiết kế 2 được gửi đến 6 cửa hàng; doanh số trung bình trong tháng đầu tiên là 46 triệu với độ lệch chuẩn mẫu là 10 triệu.

Kiểm định ở mức ý nghĩa 1% xem dữ liệu có cung cấp đủ bằng chứng để kết luận rằng doanh số trung bình mỗi tháng của hai thiết kế là khác nhau hay không.



2.3. Kiểm định giá trị trung bình của hai tổng thể

VD 7: Kiểm định giả thuyết về doanh số trung bình của 2 thiết kế trò chơi

- B1: Đặt giả thuyết

- H_0 : Doanh số trung bình mỗi tháng của hai thiết kế là như nhau: $\mu_1 = \mu_2$
- H_1 : Ngược lại: $\mu_1 \neq \mu_2$
⇒ Bài toán 1, trường hợp 2

- B2: Giả sử H_0 là đúng, tìm tiêu chuẩn kiểm định T

- Mức ý nghĩa $\alpha = 0.01$
- Với $\alpha = 0.01$, độ tin cậy là 99%, ta có:
 - $H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \Rightarrow$ Kiểm định 2 phía: $t_{\alpha/2}^{n_1+n_2-2} = t_{0.01/2}^{11+6-2} = 2.947$
 - Giá trị ngưỡng dương (Positive critical value): +2.947
 - Giá trị ngưỡng âm (Negative critical value): -2.947

Thiết kế 1	Thiết kế 2
$n_1 = 11$ $\bar{x}_1 = 52$ $s_1 = 12$	$n_2 = 6$ $\bar{x}_s = 46$ $s_2 = 10$

2.3. Kiểm định giá trị trung bình của hai tổng thể

VD 7: Kiểm định giả thuyết về doanh số trung bình của 2 thiết kế trò chơi

- B3: Tìm giá trị T

$$S_P^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{(11 - 1)12^2 + (6 - 1)10^2}{11 + 6 - 2} = 129.3$$

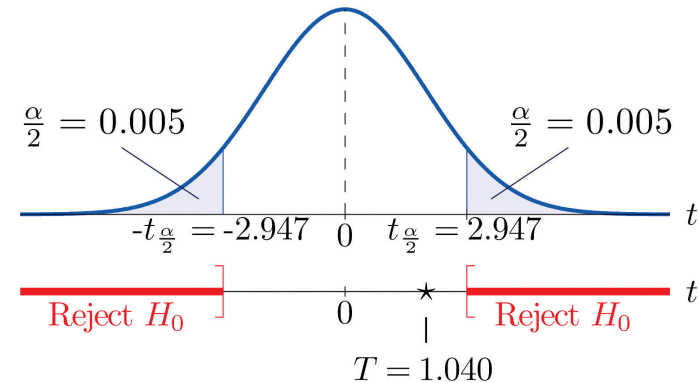
$$T = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{S_P^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} = \frac{52 - 46}{\sqrt{129.3^2 \left(\frac{1}{11} + \frac{1}{6} \right)}} = 1.040$$

- B4: Ta có: $|T| = 1.040$; $t_{\alpha/2}^{n_1+n_2-2} = 2.947$

- $|T| < t_{\alpha/2}^{n_1+n_2-2}$

- Chấp nhận giả thuyết H_0

- Kết luận: doanh số trung bình mỗi tháng của hai thiết kế là như nhau.



2.4. Kiểm định phương sai của hai tổng thể

- Kiểm định **phương sai của tổng thể này có khác biệt (bằng hoặc khác) so với phương sai của tổng thể khác**. (Kiểm định F)
- Giúp hiểu rõ hơn về mức độ đồng nhất hoặc sự biến động của dữ liệu giữa các nhóm, cần thiết trong nhiều tình huống thực tiễn để đảm bảo rằng các phân tích thống kê đưa ra kết luận chính xác và phù hợp.
- Giúp quyết định chọn phương pháp phân tích phù hợp khi phân tích dữ liệu, đặc biệt trong các mô hình hồi quy hoặc phân tích phương sai (ANOVA).
- Giả thuyết:

$$H_0: \sigma_1 = \sigma_2$$

$$H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$$

2.4. Kiểm định phương sai của hai tổng thể

- Tiêu chuẩn kiểm định: Biết phương sai tổng thể **hoặc** không biết phương sai tổng thể nhưng cỡ mẫu lớn (xấp xỉ phương sai tổng thể với phương sai mẫu)

$$F = \frac{S_{n_1-1}^2}{S_{n_2-1}^2} \sim \text{Fisher}(n_1 - 1, n_2 - 1) \quad (10)$$

- Miền chấp nhận giả thuyết H_0 : $F < f_\alpha$
- Miền từ chối giả thuyết H_0 : $F \geq f_\alpha$

2.4. Kiểm định phương sai của hai tổng thể

VD 8:

Chúng ta muốn kiểm tra Phương pháp A xác định nồng độ asen trong đất có chính xác hơn đáng kể so với Phương pháp B hay không. Mỗi phương pháp được thử nghiệm mười lần, thu được các giá trị sau:

	Phương pháp A	Phương pháp B
Mean	6.7	8.2
Standard Deviation	0.8	1.2

Một phương pháp chính xác hơn nếu độ lệch chuẩn của nó thấp hơn độ lệch chuẩn của phương pháp kia.

Cần kiểm tra giả thuyết: $H_0: \sigma_1 = \sigma_2$; $H_1: \sigma_2 > \sigma_1$



2.4. Kiểm định phương sai của hai tổng thể

VD 8:

- Tính F: Vì $s_2 > s_1$:

$$F = \frac{S_2^2}{S_1^2} = \frac{1.2^2}{0.8^2} = 2.25$$

- Tính f_α :

- Giả sử độ tin cậy là 95%, Mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$

- $H_1: \sigma_2 > \sigma_1 \Rightarrow$ Kiểm định 1 phía

- $f_\alpha = f(\alpha, df1, df2) = f(\alpha, n_1-1, n_2-1) = f(0.05, 9, 9) = 3.18$

- Ta thấy: $F < f_\alpha \Rightarrow$ Chấp nhận H_0

		F-table of Critical Values of $\alpha = 0.05$ for F(df1, df2)																			
	DF1=1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞		
DF2=1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.95	248.01	249.05	250.10	251.14	252.20	253.25	254.31		
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50		
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53		
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63		
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.37		
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67		
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23		
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93		
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71		
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54		
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40		
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30		
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21		
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13		
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07		
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01		
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96		
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92		
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88		
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84		
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81		
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78		
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76		
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73		
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71		
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69		
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67		
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65		
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64		
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62		
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51		
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39		
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25		
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00		

2.4. Kiểm định phương sai của hai tổng thể

VD 9:

Giả sử thực hiện 2 bộ phép đo nồng độ ethanol trong một mẫu rượu bằng cùng một thiết bị, nhưng vào hai ngày khác nhau.

Vào ngày đầu tiên, chúng ta tìm thấy độ lệch chuẩn là $s_1 = 9$ và vào ngày tiếp theo, chúng ta tìm thấy $s_2 = 2$. Cả hai tập dữ liệu đều bao gồm 6 phép đo.

Liệu có thể kết hợp hai tập dữ liệu hay không, hoặc có sự khác biệt đáng kể giữa các tập dữ liệu hay không và có nên loại bỏ một trong hai tập dữ liệu đó?

⇒ Giả thuyết cần kiểm tra: $H_0: \sigma_1 = \sigma_2$; $H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$



2.4. Kiểm định phương sai của hai tổng thể

VD 9:

- Tính F: Vì $s_1 > s_2$:

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{9^2}{2^2} = 20.25$$

- Tính f_α :

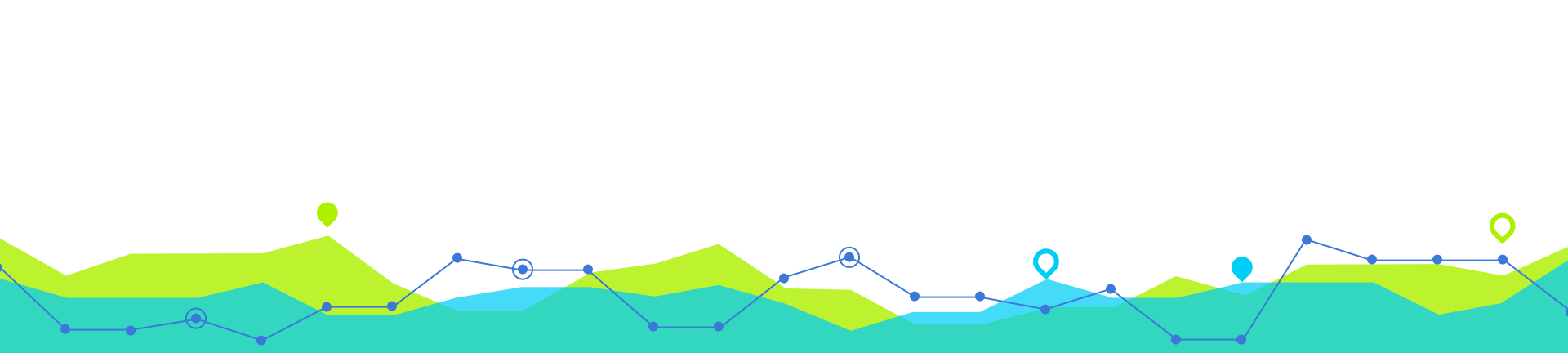
- Giả sử độ tin cậy là 90%, Mức ý nghĩa $\alpha = 0.1$

- $H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2 \Rightarrow$ Kiểm định 2 phía

- $f_\alpha = f_{(\frac{\alpha}{2}, df1, df2)} = f_{(\frac{\alpha}{2}, n_1-1, n_2-1)} = f_{(0.05, 5, 5)} = 5.05$

- Ta thấy: $F > f_\alpha \Rightarrow$ Từ chối H_0

		F-table of Critical Values of $\alpha = 0.05$ for F(df1, df2)																			
	DF1=1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞		
DF2=1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.95	248.01	249.05	250.10	251.14	252.20	253.25	254.31		
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50		
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53		
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63		
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.37		
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67		
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23		
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93		
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71		
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54		
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40		
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30		
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21		
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13		
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07		
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01		
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96		
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92		
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88		
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84		
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81		
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78		
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76		
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73		
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71		
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69		
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67		
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65		
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64		
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62		
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51		
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39		
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25		
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00		



3

Kiểm định Chi-square

3. Kiểm định Chi-square

- Kiểm tra **mối liên hệ giữa các biến** phân loại (categorical variables). Đánh giá xem mối quan hệ giữa các biến có ý nghĩa thống kê hay không.
- Dựa trên so sánh giữa tần suất quan sát thực tế và tần suất dự kiến nếu mối quan hệ không tồn tại.
- Giả thuyết:

H_0 : Hai biến độc lập nhau

H_1 : Hai biến có mối liên hệ với nhau



3. Kiểm định Chi-square

- Để kiểm định tính độc lập giữa hai biến, sử dụng phân phối ngẫu nhiên Chi-Square với tham số thống kê Pearson để tiến hành so sánh số lượng các trường hợp quan sát được với số lượng các trường hợp mong đợi

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi^2(r-1) * (c-1) \quad (11)$$

O_{ij} : giá trị hàng i cột j
 r, c : số hàng, số cột

$E_{ij} = \frac{R_i * C_j}{n}$: kỳ vọng
 R_i : tổng quan sát hàng i
 C_j : tổng quan sát cột j

- Miền chấp nhận giả thuyết H_0 : $\chi^2 < \chi^2(r-1) * (c-1)$
- Miền từ chối giả thuyết H_0 : $\chi^2 \geq \chi^2(r-1) * (c-1)$

3. Kiểm định Chi-square

VD 10:

Một nhóm nghiên cứu thị trường khảo sát sở thích đối với hai loại sản phẩm thịt và rau trong ba nhóm người có thu nhập bao gồm cao, trung bình và thấp.

Kết quả khảo sát phải cho thấy sở thích của các nhóm có độc lập với thu nhập hay không; nghĩa là sở thích của các nhóm thu nhập có giống nhau hay không, với mức độ tin cậy là 95%.

Bảng kết quả khảo sát về sở thích của các nhóm thu nhập:

	TN cao	TN trung bình	TN thấp	Tổng cộng
Thịt	18	42	58	118
Rau	42	28	12	82
Tổng cộng	60	70	70	200

3. Kiểm định Chi-square

VD 10:

- Giả thuyết cần kiểm tra:

H_0 : Tất cả các nhóm người có thu nhập khác nhau đều có cùng sở thích đối với rau và thịt. Tức là 59% người thích thịt và 41% người thích rau.

- Giả sử H_0 đúng. Ta có bảng **Tần suất kỳ vọng** - Phân bố các nhóm theo sở thích sản phẩm theo giả thuyết H_0 .

	TN cao	TN trung bình	TN thấp
Thịt	35.4	41.3	41.3
Rau	24.6	28.7	28.7

$$E_{ij} = \frac{R_i * C_j}{n}$$

$$E_{Thịt, TN Cao} = \frac{R_1 * C_1}{200} = \frac{118 * 60}{200} = 35.4$$

$$E_{Rau, TN thấp} = \frac{R_2 * C_3}{200} = \frac{82 * 70}{200} = 28.7$$

- Tính χ^2 : $\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$

$$= \frac{(18-35.4)^2}{35.4} + \frac{(42-41.3)^2}{41.3} + \frac{(58-41.3)^2}{41.3} + \frac{(42-24.6)^2}{24.6} + \frac{(28-28.7)^2}{28.7} + \frac{(12-28.7)^2}{28.7} = 37.359$$

3. Kiểm định Chi-square

VD 10:

- Tìm $\chi^2(r-1) * (c-1)$
 - Độ tin cậy là 95%, Mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$
 - Bậc tự do $df = (r-1)(c-1) = (2-1)(3-1) = 2$
 - $\chi^2_{(\alpha, df)} = \chi^2_{(0.05, 2)} = 5.991$
 - Ta thấy: $\chi^2 > \chi^2_{(\alpha, df)} \Rightarrow$ Từ chối H_0
- Kết luận: Hai đặc điểm "nhóm thu nhập" và "sản phẩm ưa thích" không độc lập. Sản phẩm ưa thích có sự phụ thuộc nhất định vào tỷ lệ thu nhập.

Degrees of freedom (df)	Significance level (α)							
	.99	.975	.95	.9	.1	.05	.025	.01
1	-----	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635
2	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210
3	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345
4	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277
5	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086
6	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812
7	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475
8	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090
9	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666
10	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209
11	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725
12	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217
13	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688
14	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141
15	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578
16	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000
17	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409
18	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805
19	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191
20	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566
21	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932
22	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289
23	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638
24	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980
25	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314
26	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642
27	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963
28	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278
29	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588
30	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892
40	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691
50	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154
60	37.485	40.482	43.188	46.459	74.397	79.082	83.298	88.379
70	45.442	48.758	51.739	55.329	85.527	90.531	95.023	100.425
80	53.540	57.153	60.391	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329
100	61.754	65.647	69.126	73.291	107.565	113.145	118.136	124.116
1000	70.065	74.222	77.929	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807

3. Kiểm định Chi-square

BTLT3

Một nhóm nghiên cứu thị trường thực hiện khảo sát sở thích đối với ba loại nước giải khát: Coke, Pepsi và 7Up trong hai nhóm giới tính (Nam và Nữ). Mục tiêu là kiểm tra xem sở thích của Nam và Nữ có độc lập với loại nước giải khát hay không, với mức độ tin cậy là 99%.

Hãy sử dụng kiểm định Chi-square với mức độ tin cậy 99% để kiểm tra xem sở thích giữa Nam và Nữ có độc lập với loại nước giải khát hay không.

	Coke	Pepsi	7Up	Tổng cộng
Nam	308	177	114	599
Nữ	502	627	697	1826
Tổng cộng	810	804	811	2425

Còn tiếp....

